Énoncé • Exercice 2 – La cabane, partie C (bac à sable)

Brevet des collèges – Centres étrangers, 14 juin 2023

→ Traite la partie C.

Exercice 2 — 24 points

Partie C : Étude du bac à sable

Un bac à sable est installé sous la cabane. Il s'agit d'un pavé droit dont les dimensions sont :
- Longueur : 200 cm
- Largeur : 180 cm
- Hauteur : 20 cm

1. Calculer le volume de ce bac à sable en cm^3.

2. On admet que le volume du bac à sable est de $0,72$ m^3.
On remplit entièrement ce bac avec un mélange de sable à maçonner et de sable fin dans le ratio 3 : 2.
Vérifier que le volume nécessaire de sable à maçonner est de $0,432$ m^3 et que celui de sable fin est de $0,288$ m^3.

3. Un magasin propose à l'achat le sable à maçonner et le sable fin, vendus en sacs. D'après les indications ci-dessous, quel est le coût total du sable nécessaire pour remplir entièrement ce bac à sable sachant qu'on ne peut acheter que des sacs entiers ?

Un sac de sable à maçonner :	Un sac de sable fin :
Poids : 35 kg	Poids : 25 kg
Volume : 0,022 m^3	Volume : 0,016 m^3
Prix : 2,95 €	Prix : 5,95 €